



Olasılığın Temel Kavramları DeneySEL Olasılık

- Sonuçları gözlenebilir ya da kavranabilir olaylara **deney** adı verilir.
- Bir deneyle ilişkilendirilebilecek farklı tüm sonuçların oluşturulduğu kümeye **örnek uzay** denir.
- Örnek uzayın her alt kümesine **olay**, her bir elemanına **basit olay** ya da **çıkıtı** denir.

- Bir olayın olma olasılığını, yapılan deneylere göre bulmaya **deneySEL olasılık** denir.
- Bir olayın deneySEL olasılık değeri, deneyde istenen durumların gerçekleşme sayısının tüm deneme sayısına oranına eşittir.

$$\text{DeneySEL Olasılık} = \frac{\text{Yapılan Deneyde İstenilen Durumun Gerçekleşme Sayısı}}{\text{Tüm Deneme Sayısı}}$$

1. Bir zar atılması deneyinde üst yüze gelen durumlar için aşağıdakilerin eleman sayısını bulunuz.

- a) Olası tüm çıkıtı sayısı
- b) Tek gelme olayının çıkıtı sayısı
- c) Asal gelme olayının çıkıtı sayısı
- d) Tek ve asal gelme olayının çıkıtı sayısı

3. Hilesiz bir madeni para 20 defa havaya atıldığında 8 kez yazı, 12 kez tura geliyor.

- a) Yazı gelme olayının deneySEL olasılığı kaçtır?

- b) Tura gelme olayının deneySEL olasılığı kaçtır?

2. 10 kız 15 erkeğin bulunduğu bir sınıfta rastgele bir öğrenci seçilmesi deneyinde aşağıdaki her bir durum için çıkıtı sayısını bulunuz.

- a) Cinsiyete göre çıkıtı sayısı
- b) Gözlük kullanımına göre çıkıtı sayısı
- c) Öğrencilerin kim olduğuna göre çıkıtı sayısı

4. A ve B takımlarının yaptığı 100 maçın 25'ini A takımı, 35'ini B takımı kazanmış geri kalan maçlarda da berabere kalmışlardır.

Buna göre, yapılacak olan 101. maçta berabere kalma olayının deneySEL olasılığı kaçtır?

1. a) 6 b) 3 c) 3 d) 2 2. a) 2 b) 2 c) 25

3. a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{3}{5}$ 4. $\frac{2}{5}$



5. Aşağıdaki tabloda Ayşe, Beliz, Ceyda ve Defne isimli öğrencilerin düzgün birer zar attıkları deneye ait bilgiler verilmiştir. Örneğin Ayşe zarı 20 kez atmış, zar 4 kez 4 gelmiştir.

	Tekrar Sayısı	4'ün Geldiği Durum Sayısı
Ayşe	20	4
Beliz	40	10
Ceyda	50	20
Defne	100	45

a) Ayşe'nin yaptığı deneyde zarın 4 gelme olayının deneysel olasılığı kaçtır?

b) Beliz'in yaptığı deneyde zarın 4 gelme olayının deneysel olasılığı kaçtır?

c) Ceyda'nın yaptığı deneyde zarın 4 gelme olayının deneysel olasılığı kaçtır?

d) Defne'nin yaptığı deneyde zarın 4 gelme olayının deneysel olasılığı kaçtır?

NOT: Deney sayısı arttıkça deneysel olasılığın değeri, teorik olasılığın değerine yaklaşır.

5. a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{9}{20}$

Teorik Olasılık

• Bir deneydeki bir olayın olabirliğin ölçüsüne bu olayın **olasılığı** denir.

• Bir deneydeki, örnek uzaya (E'ye) ait A olayının olasılığı;

$$P(A) = \frac{\text{A'nın çıktı sayısı}}{\text{Örnek uzayın çıktı sayısı}} = \frac{s(A)}{s(E)} \text{ dir.}$$

• $0 \leq P(A) \leq 1$ dir.



• Olasılıkları eşit olan olaylara **eş olası olay** adı verilir.

• **Bir Olayın Tümlenyeni:** Bir olayın çıktıları dışında kalan çıktıların hepsinin oluşturduğu olaya bu olayın tümlenyeni denir.

❖ A olayının tümlenyeni A^1 ile gösterilir.

❖ $P(A) + P(A^1) = 1$ dir.

Örneğin; bir okçunun hedefi vurma olasılığı $\frac{2}{3}$ ise vuramama olasılığı $\frac{1}{3}$ tür.

• **Ayrık Olaylar:** Aynı anda gerçekleşemeyen olaylara ayrık olaylar denir.

❖ Ayrık olayların ortak çıktısı yoktur.

❖ Ayrık olmayan olayların ortak çıktısı veya çıktıları vardır.

• A ve B olayları E örnek uzayının alt kümeleri olmak üzere;

❖ A ve B nin birlikte olma olasılığı

$$P(A \cap B) = \frac{s(A \cap B)}{s(E)} \text{ dir.}$$

❖ A ile B ayrık olmayan olaylar ise A **veya** B nin olma olasılığı

$$P(A \cup B) = \frac{s(A \cup B)}{s(E)} = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \text{ dir.}$$

❖ A ile B ayrık olaylar ise A **veya** B nin olma olasılığı

$$P(A \cup B) = \frac{s(A \cup B)}{s(E)} = P(A) + P(B) \text{ dir.}$$

Çünkü; $P(A \cap B) = 0$ dir.



6. Bir basamaklı her doğal sayı birer topa yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan bir top çekilmesi deneyinde;

- a) Tek sayı gelme olasılığı nedir?
- b) Çift sayı gelme olasılığı nedir?
- c) Asal sayı gelme olasılığı nedir?
- d) Yukarıdaki üç olaydan hangileri eş olasıdır?
- e) Yukarıdaki üç olaydan hangi olaylar ayrıktır?
- f) Yukarıdaki üç olaydan hangileri birbirinin tümleyenidir?
- g) Negatif tamsayı gelme olasılığı nedir?
- h) Rakam gelme olasılığı nedir?
- i) Tek ve çift gelme olasılığı nedir?
- j) Tek veya çift gelme olasılığı nedir?
- k) Çift ve asal gelme olasılığı nedir?
- l) Tek ve asal gelme olasılığı yüzde kaçtır?
- m) Tek veya asal gelme olasılığı yüzde kaçtır?

7. Alfabemizdeki harflerin her birinin yazılı olduğu özdeş kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan bir kart çekiliyor.

Çekilen kartın;

- a) Sesli harf olma olasılığı nedir?
- b) Sessiz harf olma olasılığı nedir?
- c) Sesli ve sessiz harf olma olasılığı nedir?
- d) Sesli veya sessiz harf olma olasılığı nedir?

8. İki zar aynı anda atılıyor. (İki zar için muhtemel durumlar, tablolar ile görülebilir.)

Buna göre, zarların üst yüzeyine gelen sayıların

- a) Birinin 1 diğerinin 2 olması olasılığı nedir?
- b) Aynı olma olasılığı nedir?
- c) Toplamların 4 ten küçük olması olasılığı nedir?
- d) Toplamların 4 ve 4 ten büyük olması olasılığı nedir?
- e) Çarpımlarının çift olması olasılığı nedir?
- f) Farklarının mutlak değerinin 5 olmaması olasılığı nedir?
- g) Çarpımlarının tek ve sayıların aynı olması olasılığı nedir?
- h) Toplamlarının 3 ten küçük veya çarpımlarının 30 dan büyük olması olasılığı nedir?

9. Bir okçunun hedefi vurma olasılığı %30 dur.

Buna göre bu okçunun hedefi vuramama olasılığı yüzde kaçtır?

10. Bir sınıftaki kız sayısı, erkek sayısından 2 eksiktir. Sınıf listesinden rastgele bir kişi seçiliyor.

• Seçilen kişinin gözlük kullanmayan kız öğrenci olması olasılığı $\frac{2}{7}$ dir.

• Sınıfta erkek veya gözlüklü 20 kişi vardır.

Buna göre, seçilen kişinin gözlüklü ve kız olma olasılığı kaçtır?

6. a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{2}$ d) Tek ile Çift e) Tek ile Çift f) Tek ile Çift g) 0 h) 1 i) 0

j) 1 k) $\frac{1}{10}$ l) $\frac{4}{5}$ m) %30 n) %60 7. a) $\frac{8}{29}$ b) $\frac{21}{29}$ c) 0 d) 1

8. a) $\frac{1}{18}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{12}$ d) $\frac{11}{12}$ e) $\frac{3}{4}$ f) $\frac{17}{18}$ g) $\frac{1}{12}$ h) $\frac{1}{18}$ 9. %70 10. $\frac{5}{28}$



11. Bir kutuda bulunan 10 özdeş topun 2 si sarı, 3 ü mavi ve 5 i beyazdır.

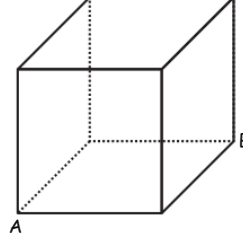
Buna göre,

a) Bu kutudan rastgele alınan bir topun sarı olma olasılığı kaçtır?

b) Bu kutudan rastgele alınan bir topun beyaz olma olasılığı kaçtır?

c) Bu kutuda rastgele alınan bir topun sarı veya beyaz olma olasılığı kaçtır?

13. Aşağıdaki küpün A köşesinde bulunan bir karınca sadece küpün ayrıtları üzerinde hareket edecektir. Karınca geçtiği noktadan tekrar geçmeden 2 ayrıt uzunluğu kadar yol gidecektir.



Karınca gideceği yolu rastgele seçecek olursa hareketinin sonunda B köşesine gelme olasılığı kaçtır?

12. Bir yüzeyi beyaz, iki yüzeyi mavi ve üç yüzeyi kırmızı olan bir küp atılıyor.

Buna göre,

a) üst yüze mavi gelme olasılığı kaçtır?

b) üst yüzeye kırmızı gelme olasılığı kaçtır?

c) üst yüze beyaz gelmeme olasılığı kaçtır?

Yukarıdaki verilere göre tabloyu doldurunuz.

Matematik
dersinden geçen

Matematik
dersinden kalan

Kız 8

Erkek

Buna göre, bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin

a) Matematik dersinden kalan erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır?

b) Matematik dersinden kalan kız öğrenci olma olasılığı kaçtır?

c) Erkek veya matematik dersinden kalan öğrenci olma olasılığı kaçtır?

11. a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{2}{10}$ c) $\frac{7}{10}$ 12. a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{2}{10}$ c) $\frac{6}{10}$

13. $\frac{1}{3}$ 14. a) $\frac{10}{10}$ b) $\frac{5}{10}$ c) $\frac{5}{10}$



15. İçinde 3 mavi ve 4 kırmızı bilye bulunan bir torbadan rastgele seçilen 2 bilyenin

a) İkisinin de kırmızı gelme olasılığı kaçtır?

b) 1 mavi 1 kırmızı gelme olasılığı kaçtır?

c) En az birinin mavi olma olasılığı kaçtır?

16. İçinde 4 mavi, 3 kırmızı ve 2 yeşil top bulunan bir torbadan rastgele seçilen 3 topun

a) 2 mavi, 1 kırmızı gelme olasılığı kaçtır?

b) 1 mavi, 1 kırmızı ve 1 yeşil gelme olasılığı kaçtır?

c) Birincinin mavi, ikincinin kırmızı ve üçüncünün yeşil gelme olasılığı kaçtır?

17. Bir futbol takımının ilk maçında kazanma, kaybetme ve berabere kalma olasılıkları birbirine eşit, ikinci maçında yenilme olasılığı sıfır olup berabere kalma ve kazanma olasılıkları birbirine eşittir.

a) Bu futbol takımının ilk maçını kazanma olasılığı kaçtır?

b) Bu futbol takımının ilk maçını kazanamama olasılığı kaçtır?

c) Bu futbol takımının ikinci maçında kazanma olasılığı kaçtır?

18. Bir satranç turnuvasına bir okuldan A, B ve C adlı öğrenciler, başka bir okuldan D, E ve F adlı öğrenciler katılmıştır. Her maçta farklı iki okuldan birer öğrenci karşılaşacaktır.

Her maçı oynayacak oyuncular kura ile belirlendiğine göre, ilk maçı A ve F oyuncularının oynama olasılığı kaçtır?

15. a) $\frac{2}{7}$ b) $\frac{4}{7}$ c) $\frac{5}{7}$ 16. a) $\frac{3}{14}$ b) $\frac{2}{7}$ c) $\frac{1}{21}$

17. a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{1}{2}$ 18. 3



1. Nehir 24 kez okula gittiğinde bunun 8 tanesinde bisikletle, 10 tanesinde servisle, 6 tanesinde ise babasıyla gitmiştir.

Buna göre, Nehir'in 25. okula gidişinde babasıyla gitme olasılığı kaçtır?

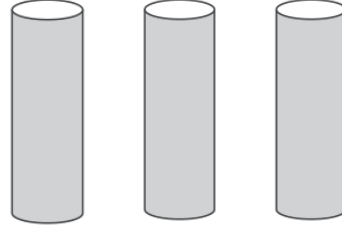
- A) $\frac{5}{8}$ B) 12 C) 3 D) 4 E) 8

1

3.



Yukarıda verilen 6 adet sarı renkli tenis topu aşağıdaki tüplere, her tüpe en az bir top konulacak şekilde yerleştirilecektir.

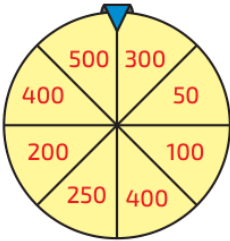


Bu işlem rastgele yapıldığında tüplerdeki top sayılarının soldan sağa veya sağdan sola ardışık sayı olma olasılığı kaçtır?

- A) 2 B) 1 C) 4 D) 5 E) 3

2

2. Oyun parkına giden Aysel aşağıdaki çarkı çevirdiğinde mavi imlecin geldiği bölümün puanını alıp puan biriktirecektir.

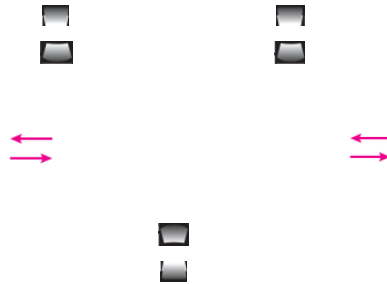


Çarkı çeviren Aysel'in 400 puan kazanma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{4}$ B) 8 C) 8 D) 4 E) 1

2

4. Aşağıda bir sitenin otoparkının bir kısmı verilmiştir.



Arabasını bu alana park etmek isteyen Yasin, park edilmiş araçların karşısına aracını park etmek istememektedir.

Buna göre, Yasin'in aracını istediği yere park etme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$ B) 3 C) 3 D) 4 E) 2

1

1.D 2.A 3.D 4.B



5. Ayakkabısını giyerken tersmi, düz mü giyeceğini karıştıran Aslı biri beyaz diğeri sarı renkli olan ayakkabılarından birini giymek için 30 kez deneme yapmıştır.

Bu denemelerin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

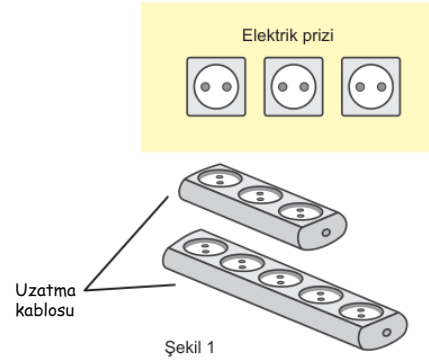
	Beyaz Ayakkabı	Sarı Ayakkabı
Ters Giyme Sayısı	8	6
Düz Giyme Sayısı	9	7

Buna göre, Aslı'nın beyaz ayakkabısını düz giyme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{3}{10}$ C) $\frac{5}{10}$ D) $\frac{30}{4}$ E) $\frac{1}{7}$

6

7. Şekil 1'de bir odanın duvarındaki 3 elektrik prizi ve bu odada bulunan biri 3 diğeri 5 prizli iki uzatma kablosu gösterilmiştir. 3 prizli uzatma kablosu duvardaki prizlerden birine Şekil 2'deki gibi takıldıktan sonra bu odada telefonunu şarj etmek isteyen Aydın, duvar ya da uzatma kablolarındaki prizlerden rastgele seçeceği bir prize telefonun adaptörünü takacaktır.



Uzatma kablosu

Şekil 2

Buna göre, Aydın'ın telefonunu şarj edebilme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{3}{10}$ C) $\frac{4}{1}$ D) $\frac{3}{1}$ E) $\frac{6}{2}$ 5

6. Bir okuldaki öğrenciler okula otobüs, servis veya metrobüs ile gitmektedirler. Okula servis ile giden öğrenci sayısı otobüs ile giden öğrenci sayısının 2 katıdır. Bu okuldan rastgele seçilen bir öğrencinin okula metrobüsle giden

öğrenci olma olasılığı $\frac{2}{3}$ tür.

Buna göre, okula metrobüsle giden öğrenci sayısı servisle giden öğrenci sayısının kaç katıdır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

8. Bir mağazadaki iki kabanın satış fiyatları 1000 ve 1200 TL'dir. Bir görevli bu kabanlardan birine %25, başka birine %x indirim etiketi yapıştıracaktır. Görevli hangi kabana hangi etiketi yapıştıracığına dikkat etmeyecektir.

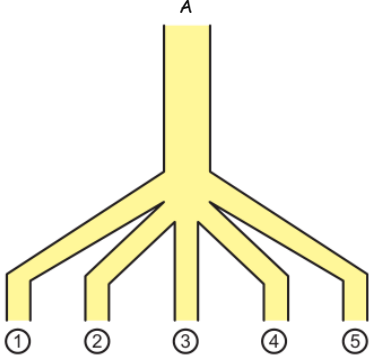
İndirim etiketleri yapıştırıldıktan sonra üzerindeki 800 TL ile bu mağazaya gelen bir müşteri parası ile alınabilecek bir kaban görürse onu alacaktır. Müşterinin bu mağazadan kaban alma olasılığı 1 olduğuna göre, x en az kaçtır?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

5.B 6.B 7.A 8.C



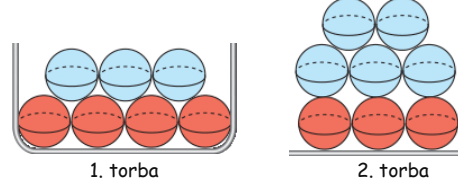
1. Şekildeki düzende, A noktasından bırakılan bir top 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu bölmeden çıkmaktadır.



Buna göre, A noktasından bırakılan bir topun 4 numaralı bölmeden çıkma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 3 1 C) 4 1 D) 5 1 E) 6 1

3. Aşağıda 1. torbada 3 mavi 4 kırmızı, 2. torbada 5 mavi 3 kırmızı top vardır.



İki torbadan aynı anda bir top çekiliyor.
Buna göre, çekilen topın aynı renk olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{35}{56}$ B) $\frac{29}{56}$ C) $\frac{56}{27}$ D) 1 4 E) 8 7

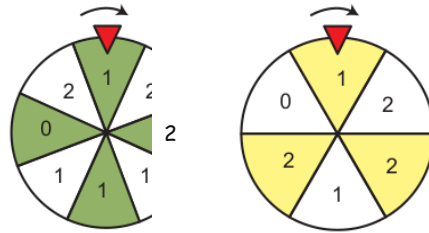
2. 24 tane otomobil olan bir galerideki otomobillerin benzinli, dizel, otomatik vites ve manuel vites özelliklerine göre sayıca dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	Otomatik	Maunel
Benzinli	5	7
Dizel	3	9

Buna göre, bu galeriden seçilen bir aracın dizel ve otomatik olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{5}{24}$ B) 1 8 C) 12 5 D) 24 7 E) 8 3

4. Biri 8 diğeri 6 eş bölüme ayrılmış iki çark aynı anda ok yönünde döndürüldüğünde, iki çark kırmızı renkli oklar birer bölüm gösterecek şekilde duruyor.

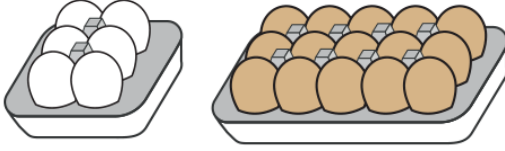


Buna göre, çevrilen iki çark durduğunda kırmızı okların gösterdiği bölümlerdeki sayıların toplamının 2 olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) 24 5 C) 4 1 D) 24 7 E) 2 1



6. Şekil 1'de 6'lı yumurta kolisi beyaz renkte, Şekil 2'de 15'li yumurta kolisi kahverengi renkte yumurta ile doludur



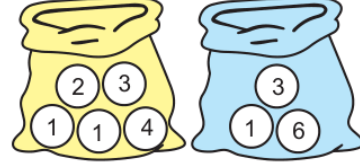
Şekil 1 Şekil 2

Bu iki kolideki yumurtalardan rastgele alınarak 10'lu yumurta kolisi oluşturuluyor.

Buna göre, oluşturulan bu 10'lu kolide beyaz renkli yumurtadan daha az olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 3 2 C) 4 3 D) 5 4 E) 6 5

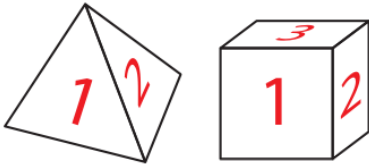
7. İki torbada aşağıda gösterildiği gibi üzerlerinde birer sayı yazan toplar bulunmaktadır. Her top şekilde görülmektedir.



Buna göre, torbalardan rastgele birer top alındığında sarı torbadan alınan toptaki sayının, mavi torbadan alınan toptaki sayıdan küçük olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{7}{15}$ B) 15 8 C) 4 3 D) 5 4 E) 6 5

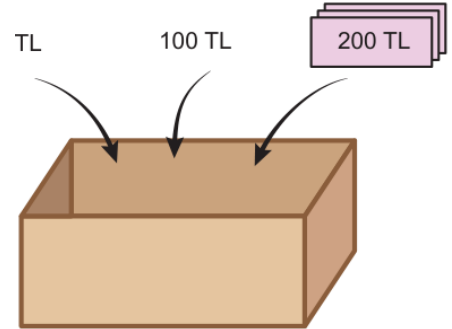
6. Yüzeylerinde 1'den başlayan ardışık tam sayılar yazılı olan, biri dört yüzlü diğeri altı yüzlü birer cisim masa yüzeyine atıldığında, cisimler bir yüzü masa yüzeyine temas edecek şekilde durmaktadır.



Buna göre, masa yüzeyine temas eden yüzeylerde yazan sayıların toplamının 4 olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 8 1 C) 6 1 D) 4 1 E) 3 1

8. 50 TL, 100 TL ve 200 TL lik toplam 36 tane banknottan oluşan paralar boş kuyuta atılıyor.



Bu kutudan rastgele çekilen bir banknotun 100 TL'lik banknot olması olasılığı, 200 TL'lik banknot olması olasılığından küçük, 50 TL'lik banknot olma olasılığından büyüktür.

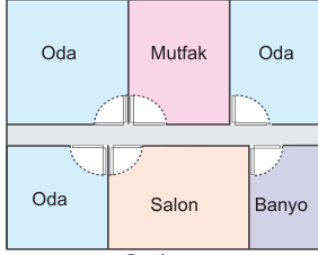
Buna göre, kutuda en az kaç TL değerinde para vardır?

- A) 3950 B) 4100 C) 4200
D) 4350 E) 4400



Bu bölümdeki sorular TYT, AYT ve MSÜ sınavlarında çıkmış ve basın aracılığıyla paylaşılmış bazı sorulardan esinlenerek hazırlanmıştır. Bu sorular çıkmış soruların bire bir aynısı değildir.

1.



Ev Planı



Sigorta Dolabı

Şekilde bir evin planı ve plandaki her bölmenin elektriğini açıp kapatan birer sigortanın bulunduğu kutu gösterilmiştir.

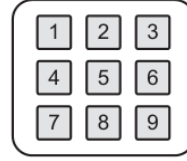
Hangi sigortanın hangi bölmeye ait olduğunu bilmeyen biri, tüm bölmelerin elektriği açıkken sigorta dolabındaki iki

sigortayı kapatıyor.

Buna göre, bir oda ve salonun elektriğinin kesilme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{15}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{2}{3}$ 1

2. Zeynep dolabının şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satırda olacak şekilde 3 sayıyı rastgele seçiyor.



Buna göre, Zeynep'in seçtiği sayıların tamamının çift sayı olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{27}$ B) $\frac{1}{27}$ C) $\frac{2}{9}$ D) $\frac{1}{29}$ E) $\frac{3}{5}$ 1



1. Beyaz, sarı ve mavi renk yanabilen bir ampül alan Semih, ampülün düğmesine 20 kez bastığında yanan renkler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Renk	Beyaz	Sarı	Mavi
Sayı	8	7	5

Buna göre, Semih düğmeye bastığında ampülün sarı yanma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{20}{7}$ E) $\frac{20}{20}$

4. Aşağıdaki tabloda bir sınıfta okul servisiyle veya yürüyerek gelen kız ve erkek öğrencilerin olduğu tablo verilmiştir.

Kız	Erkek
Servis	8
Yürüyerek	3

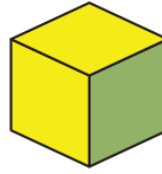
Buna göre, sınıftan seçilen bir öğrencinin okula servisle gelen veya erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{7}$ B) $\frac{7}{7}$ C) $\frac{7}{3}$ D) $\frac{7}{4}$ E) $\frac{7}{5}$

2. Havaya atılan iki zarın üst yüzüne gelen sayıların çarpımının 4 ile bölünebilme olayının teorik olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{7}{12}$ B) $\frac{18}{5}$ C) $\frac{18}{5}$ D) $\frac{36}{7}$ E) $\frac{36}{5}$

5. Şekilde iki yüzü sarı geri kalan yüzü yeşil boyalı bir küp gösterilmiştir.



Bu küp, düz bir zemin üzerine atıldığında sarı yüzey üzerine düşme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{5}{6}$ C) $\frac{4}{1}$ D) $\frac{3}{1}$ E) $\frac{2}{1}$

3. Metin Okulları 12. sınıflarının A ve B şubelerinde bulunan kız ve erkek öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

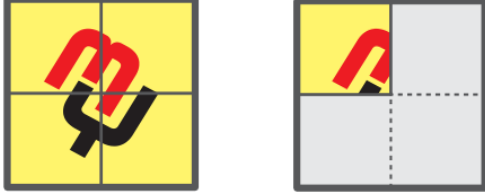
A	B
Kız	12
Erkek	4

12. sınıflardan bilgisayar kurası ile bir öğrenci seçilecektir. Seçilen bu öğrencinin A sınıfından kız öğrenci olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{3}{6}$ C) $\frac{5}{1}$ D) $\frac{4}{2}$ E) $\frac{4}{1}$



6. Aşağıda Metin Yayınları logosu ile Şekil 1'deki gibi 4 parçalık bir yapboz oluşturulmuştur.



Şekil 1 Şekil 2

Yapbozun 3 parçası çıkarıldığında Şekil 2'deki görünüm oluşuyor. Daha sonra bu üç parça Şekil 2'deki boşluklara rastgele yerleştiriliyor.

Buna göre, parçaların doğru yerleştirilme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{5}$ 1 C) $\frac{1}{3}$ 1 D) $\frac{1}{3}$ 2 E) $\frac{1}{6}$ 5

7. Biri 4 diğeri 2 eş bölmeye ayrılmış şekildeki çarklarda her bölmeye bir sayı yazılmıştır. Kırmızı oklar saat yönünde O noktası etrafında döndürüldüğünde, bir süre rastgele dönen kırmızı oklar bir sayıyı gösterecek şekilde duruyor.



Buna göre, duran kırmızı okların gösterdiği sayıların çarpımının çift olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{5}$ 1 C) $\frac{1}{3}$ 1 D) $\frac{1}{3}$ 2 E) $\frac{1}{4}$ 3

8. Metin futbol takımının yaptığı 36 maçın sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

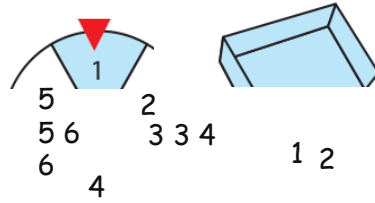
Kazandığı Kaybettiği Berabere Kaldığı

Yaptığı Maç
Sayısı 15 12 9

Buna göre, Metin futbol takımının 37. maçını kazanma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{4}{9}$ B) $\frac{9}{15}$ 5 C) $\frac{12}{36}$ 5 D) $\frac{18}{36}$ 7 E) $\frac{4}{9}$ 1

9. 6 eş dilime bölünmüş bir çarkın her dilimine farklı bir sayı şekildeki gibi yerleştirilmiş olup çark döndürüldüğünde bir süre dönen çark kırmızı renkli ibre bir sayıyı gösterecek şekilde durmaktadır. Şekildeki kutuda üzerlerinde bir sayı yazan 6 top vardır.



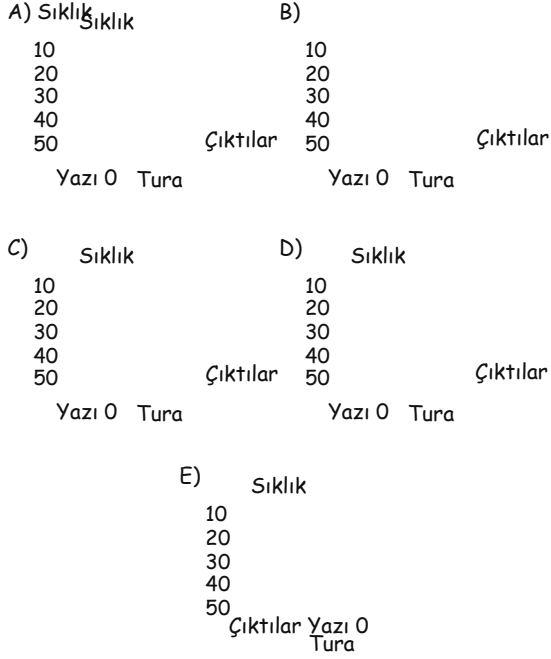
Ali bu çarkı döndürüyor ve kutudan rastgele bir top çekiyor.

Buna göre, Ali'nin kutudan çektiği topta yazan sayının, çark durduğunda kırmızı ibrenin gösterdiği sayı ile eşit olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{5}$ 1 C) $\frac{1}{3}$ 1 D) $\frac{1}{3}$ 2 E) $\frac{1}{4}$ 3



10. Bir madeni para atma deneyinin 50 tekrarı sonucunda çıktıların sıklık dağılımı aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olabilir?



12. Bir adet madeni para ve bir adet zar atma deneyi 50 kez tekrarlandığında her çıktının en az 2 kez geldiği bilinmektedir.

Buna göre, paranın yazı ve zarın 6 gelme olasılığı en çok kaçtır?

A) ~~6~~ B) 25 7 C) 25 8 D) 25 14 E) 5 3

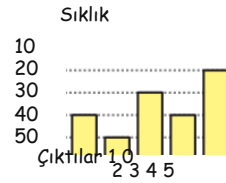
11. İki adet madeni para atma deneyi 100 kez tekrarlandığında;

- çıktılarından ikisinin tekrarlanma sayıları 12 ve 20,
- iki paranın yazı gelme olasılığı $\frac{2}{5}$ 'tir.
- iki paranın tura gelme olasılığı $\frac{1}{5}$ 'ten büyüktür.

Buna göre, iki paranın tura gelme olasılığı kaçtır?

A) ~~6~~ B) 25 7 C) 25 8 D) 25 9 E) 5 2

13. Bir zar atma deneyinin 150 tekrarı sonucunda çıktıların sıklık dağılımını gösteren grafikten bir çıktı silindiğinde aşağıdaki grafik elde ediliyor.



Buna göre, bu tekrarlı deneyde zarın çift sayı gelme olasılığı kaçtır?

A) ~~1~~ B) 3 1 C) 5 2 D) 4 1 E) 4 3